

ONDES MÉCANIQUES.

Capacités exigibles :

- Distinguer les caractéristiques d'une onde mécanique de celles d'une onde électromagnétique (OEM).
- Connaître et savoir utiliser la relation entre la longueur d'onde, la célérité et la fréquence d'une onde.

I) ONDES MÉCANIQUES PROGRESSIVES :

1) PROPAGATION DES ONDES PROGRESSIVES :

Une onde mécanique est une perturbation qui se propage dans un milieu élastique, d'un endroit à un autre, **avec transport d'énergie sans transport de matière**.

Il existe de nombreuses **ondes mécaniques progressives** : les ondes dans les cordes, les ondes de surface dans les liquides, les ondes sonores,...

2) ONDES TRANSVERSALES ET ONDES LONGITUDINALES :

Lorsque la perturbation du milieu de propagation est **perpendiculaire** à la direction de propagation, l'onde est **transversale**.

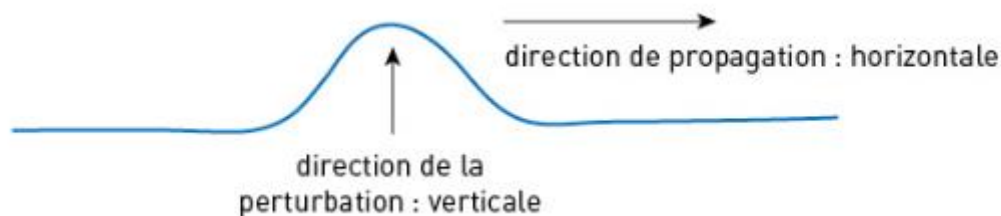


Figure 1 : propagation d'une onde transversale.

Lorsque la perturbation du milieu de propagation est **parallèle** à la direction de propagation, l'onde est **longitudinale**.

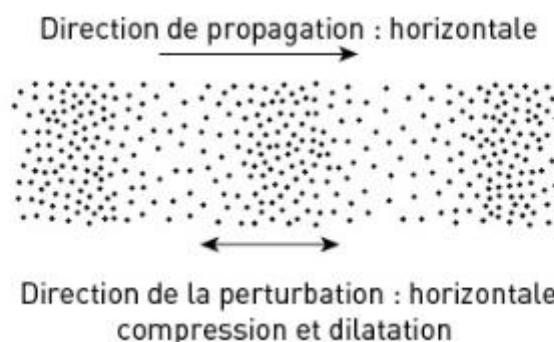


Figure 2 : propagation d'une onde longitudinale.

I3) ONDES PLANES ET ONDES SPHÉRIQUES :

Un front d'onde est une surface contenant les points qui ont le même temps de parcours depuis la source.

Une onde plane est une onde dont les fronts d'onde sont des plans perpendiculaires à la direction de propagation.

Une onde sphérique est une onde dont les fronts d'onde sont des sphères.

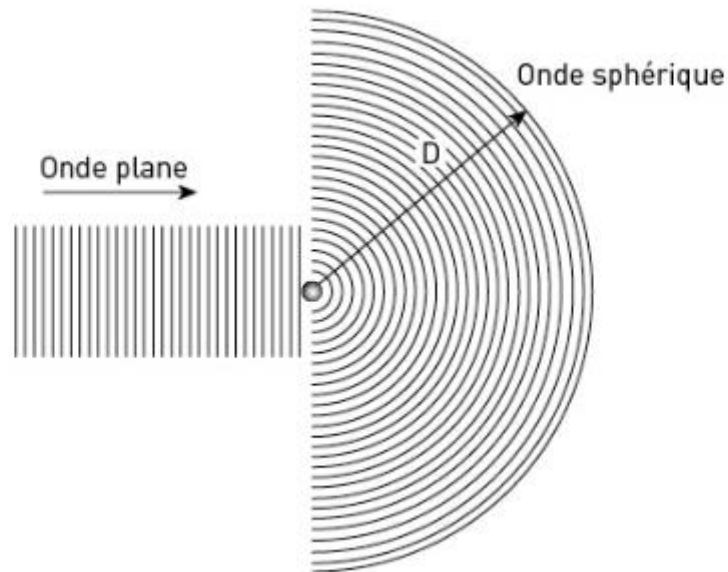


Figure 3 : onde plane et onde sphérique.

I4) CÉLÉRITÉ ET RETARD :

La **célérité ou vitesse** de propagation c d'une onde dépend des caractéristiques du milieu dans lequel elle se propage :

$$c = \frac{d}{t}$$

- ✓ c : célérité en mètre par seconde (m.s^{-1}).
- ✓ d : distance parcourue par la perturbation en mètre (m).
- ✓ t : durée du parcours en seconde (s).

I5) PÉRIODICITÉ SPATIALE ET TEMPORELLE :

Pendant une durée T , l'onde se propage d'une distance λ appelée longueur d'onde avec :

$$\lambda = c \times T = \frac{c}{f}$$

La fréquence f qui caractérise l'onde ne dépend pas du milieu de propagation, contrairement à sa longueur d'onde et à sa célérité.

I6) DISPERSION :

Lorsque les différentes fréquences constituant une onde ne se propagent pas à la vitesse, on dit que le milieu est dispersif.

On rencontre, par exemple, ce phénomène pour les vagues à la surface de l'eau et pour le son.

I7) PUISSANCE MOYENNE TRANSPORTÉE PAR UNE ONDE :

La puissance moyenne P par unité de surface transportée par une onde sonore de surpression acoustique A est donnée par l'expression suivante :

$$P = \frac{A^2}{2 \times Z}$$

- ✓ P : puissance en W.m^{-2} .
- ✓ A : surpression acoustique en pascal (Pa).
- ✓ Z : impédance acoustique du milieu en $\text{kg.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$.

II) ONDES SONORES ET ULTASONORES :

III1) CARACTERISTIQUES : HAUTEUR D'UN SON ET TIMBRE D'UN SON :

Une onde sonore ou ultrasonore est une onde mécanique longitudinale de compression-dilatation. Ces ondes sont caractérisées par leurs fréquences.

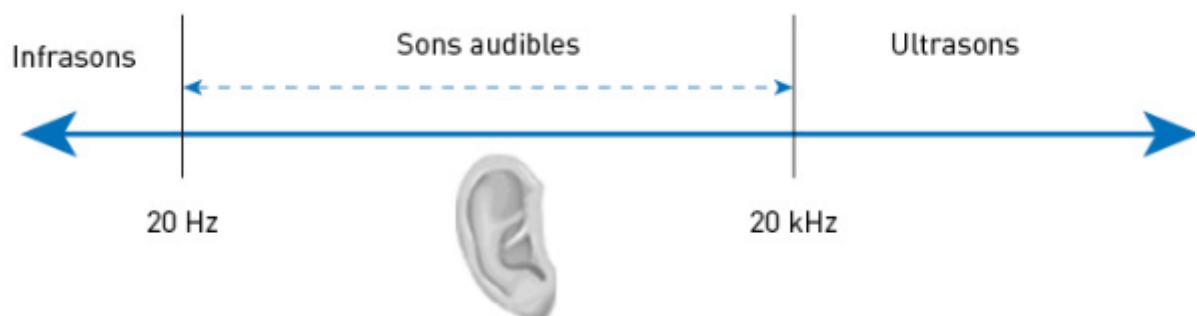


Figure 4 : classification des ondes en fonction de leurs fréquences.

La **hauteur** d'un son dépend de sa fréquence, elle caractérise le fait que le son peut être plus ou moins grave ou aigu.

Un son est en général périodique mais non sinusoïdal. Son spectre va être constitué d'un fondamental et d'harmoniques. Le **timbre** d'un son est caractéristique de sa composition spectrale.

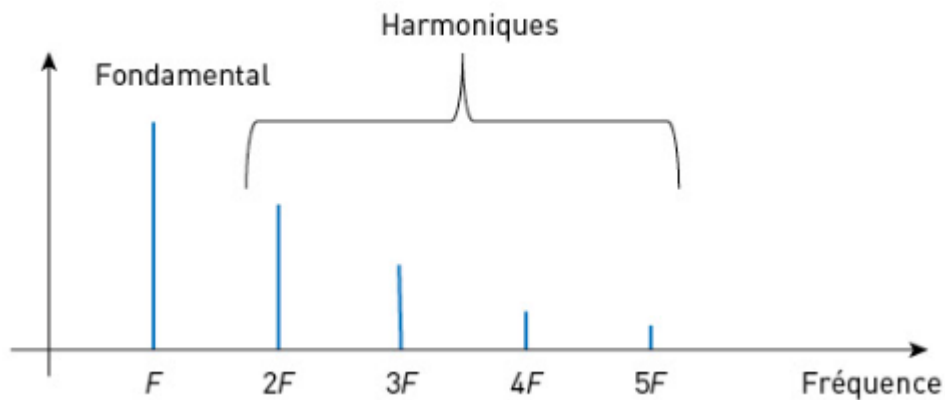


Figure 5 : Spectre d'un signal sonore.

Deux sons de même fréquence mais de timbres différents donneront des impressions sonores différentes.